HOME THEATER 2.1

Guia de montagem

Um passo de cada vez. Cada passo traz o que fazer, o que pode dar errado e como saber que deu certo. No celular, ligue o modo passo a passo na barra de cima.

Versão 1.6 · 09/10/2026 · Denis

Não conhece um termo? Veja Termos usados nesta parte, no fim.

Antes de começar

A música sai do celular ou do notebook, passa pelo processador, que separa os graves dos médios e agudos, e chega ao módulo, que amplifica: dois canais para as caixas L/R e dois em ponte para o sub. A fonte transforma a tomada em **13,8 V**.

Música
Celular (Bluetooth) ou notebook (P2)

→

Processador PRO 2.4BT
Corte em **120 Hz**, limitador, atraso

→

Módulo SD800.4
2 canais para as caixas + ponte para o sub

→

Caixas
JBL 4TRMS80 em BS-369 (L/R) + sub de 8"

→

Energia
Tomada → BOB 60A → fusíveis

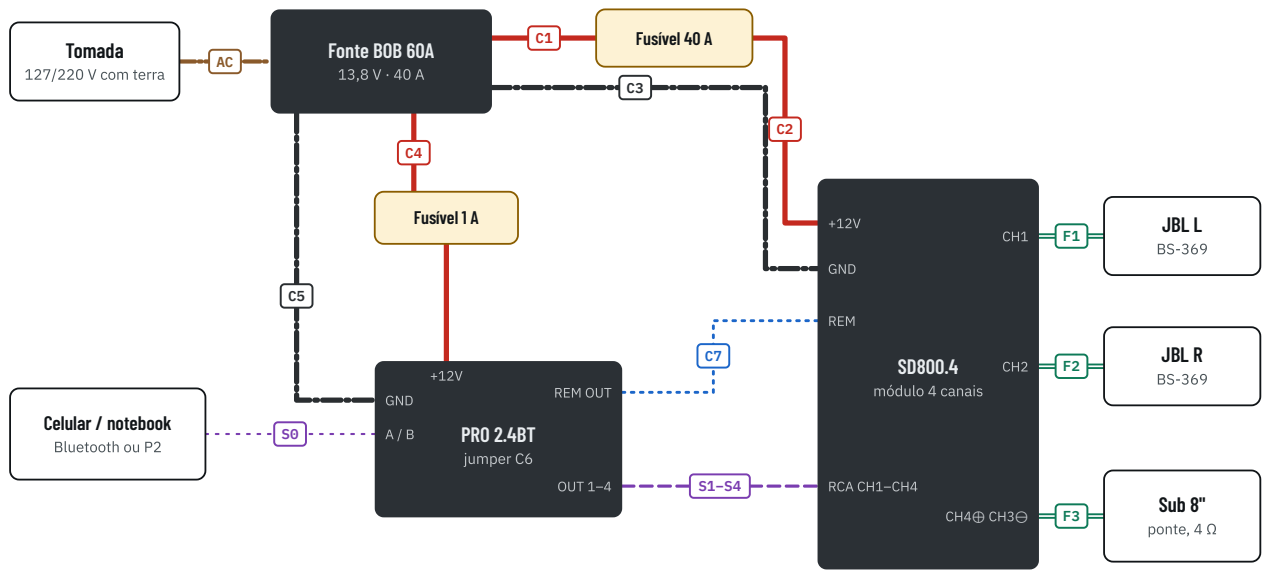


Fig. 1 Diagrama de ligação do sistema. Toque num cabo para destacá-lo.

Rede AC (127/220 V) · +12 V (energia) · Terra (GND) · REM (liga/desliga)
Bluetooth (sem fio) · Sinal (RCA) · Falante

Tabela completa de conexões, parâmetros e diagnóstico: Referência técnica.

ETAPA 2

Preparação

Corte, prepare as pontas e etiquete os cabos antes de levar qualquer coisa até os aparelhos. Tudo desligado da tomada.

2.1 Medir e cortar os cabos

Cabo de força curto; cabo de falante com folga.

20 min | Risco baixo

Trena · Alicate de corte

1. [ ] Deixe fonte, módulo e processador no lugar definitivo (ou marque o lugar) antes de medir.
2. [ ] Meça o caminho real de cada cabo, contornando os móveis. Some 10 % de folga nos de falante.
3. [ ] Corte C1, C2 e C3 o mais curto possível: o fusível fica a até **30 cm** da fonte.
4. [ ] Anote o comprimento cortado na coluna "Medido".

CABO	COMPRIMENTO	PONTA	MEDIDO
C1 10 mm², vermelho	Curto: fusível a até 30 cm da fonte	Desencape Profundidade do borne (≈10–15 mm) Ponta torcida (ou ilhós de 10 mm²)	cm
C2 10 mm², vermelho	Medir	Desencape ≈10–15 mm Ponta torcida (ou ilhós)	cm
C3 10 mm², preto	Igual a C1 + C2	Desencape ≈10–15 mm Ponta torcida (ou ilhós)	cm
C4 1,5 mm²	Medir	Desencape ≈8 mm Ponta torcida	cm
C5 1,5 mm²	Igual a C4	Desencape ≈8 mm Ponta torcida	cm
C6 1,5 mm² (0,75 mm² se dois fios não couberem no mesmo borne)	≈3 cm	Desencape ≈8 mm Torcida junto com C4 no borne +12	cm

CABO	COMPRIMENTO	PONTA	MEDIDO
C7 0,75–1,5 mm²	Medir	Desencape ≈8 mm Ponta torcida	cm
F1 2 × 2,5 mm² (friso = +)	Medir (≈2,5 m)	Desencape ≈8–10 mm Módulo: ponta torcida · caixa: borne de mola	cm
F2 2 × 2,5 mm² (friso = +)	Medir (≈2,5 m)	Desencape ≈8–10 mm Módulo: ponta torcida · caixa: borne de mola	cm
F3 2 × 2,5 mm² (friso = +), troca o cabo antigo	Medir (≈0,5–1 m)	Desencape ≈8–10 mm Módulo: ponta torcida · sub: conector de alavanca (ou solda, passo 2.8) no fio do plugue	cm
I1 Fio interno original	Curto	Desencape ≈5 mm Faston fêmea isolado (largura a medir)	cm
I2 Fio interno original	Curto	Desencape ≈5 mm Faston fêmea isolado (largura a medir)	cm

✓ **Deu certo se:**

- Nenhum cabo esticado, nenhuma sobra grande enrolada.

DETALHES

> **Por que fazer assim**
>
> Cabo de força comprido perde tensão no caminho e o módulo rende menos. Por isso a fonte fica ao lado do módulo e o cabo de 10 mm² é curto. No cabo de falante, alguns metros de 2,5 mm² não fazem diferença audível.

2.2 Etiquetar os cabos

10 min | Risco baixo

1. [ ] Escreva o código do cabo (C1, F1…) em fita crepe e cole nas duas pontas.
2. [ ] No cabo de falante, use o condutor com friso (listra) como + em todos os cabos.

✓ **Deu certo se:**

- Cada ponta tem o código da tabela de conexões.

DETALHES

> ⚠ **Erro comum**
>
> Inverter + e – só de um lado faz a caixa tocar fora de fase, e o grave some no meio da sala.

2.3 Desencapar as pontas

Todo o cobre dentro do borne, nada exposto.

15 min · Risco médio

Alicate desencapador · Estilete

> ⚠ **Atenção.** Não estanhe (solda) ponta que vai em borne de parafuso: a solda cede sob o aperto, o contato afrouxa e esquenta. Use ponta torcida ou ilhós.

1. ☐ Meça a profundidade de cada borne antes de desencapar.
2. ☐ Desencape só essa medida: cabo de 10 mm² ≈10–15 mm; falante e processador ≈8–10 mm.
3. ☐ Torça os fios de cobre no mesmo sentido, firme, sem deixar fio solto.
4. ☐ Se tiver ilhós (ponteira), coloque e crimpe.

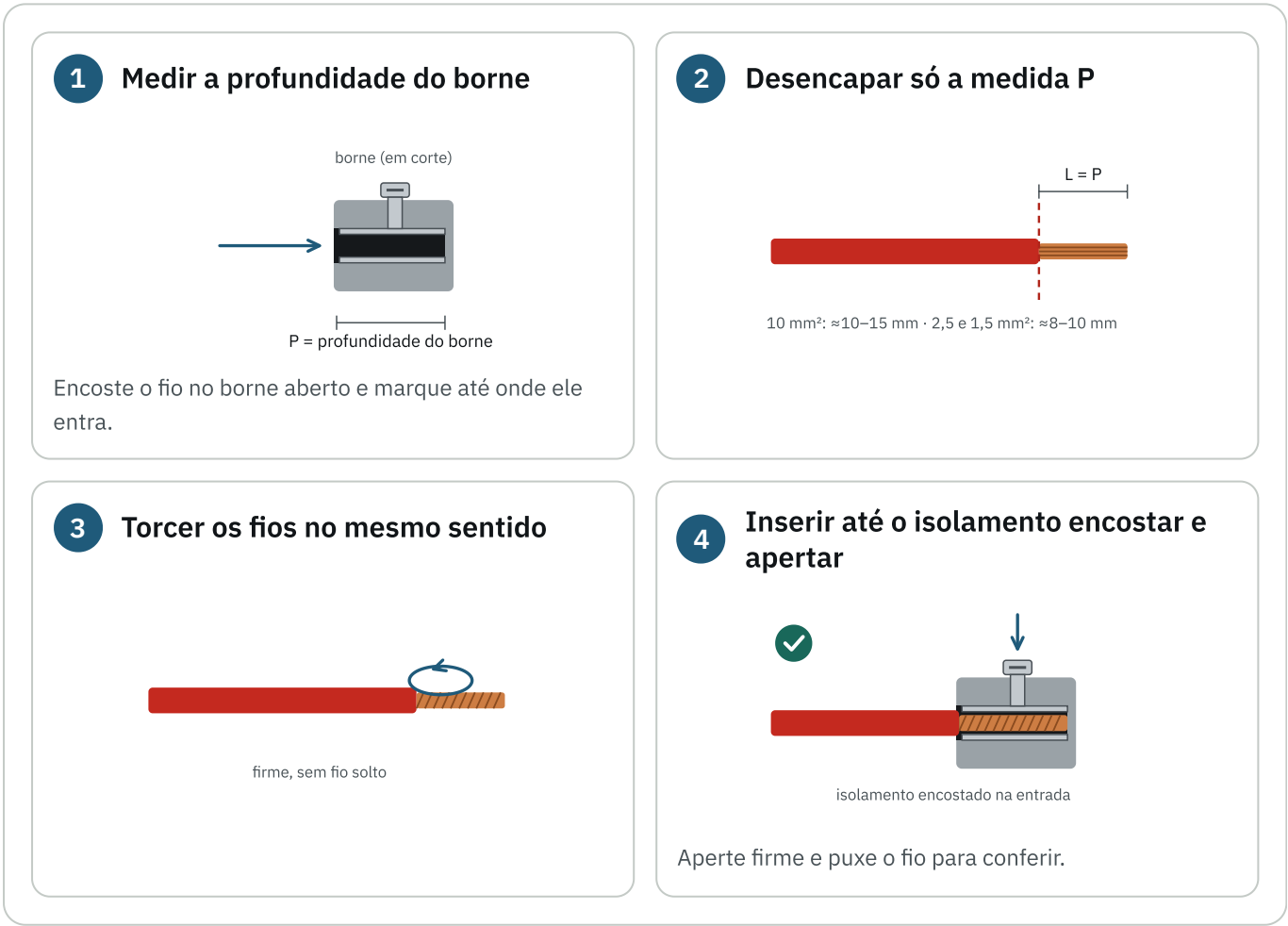


Fig. 2 Ponta de cabo para borne de parafuso (fonte, módulo, porta-fusível e processador).



Fig. 3 O cobre fica todo dentro do borne. Qualquer fio para fora pode fechar curto com o borne vizinho.

✓ **Deu certo se:**

- Com a ponta no borne, o isolamento chega até a entrada do borne.
- Nenhum fio de cobre solto.

DETALHES

> ⚠ **Erro comum**
>
> Desencapar demais deixa cobre para fora do borne, e ele pode encostar no borne vizinho: curto.

2.4 Crimpar os terminais faston das caixas

Ligar a fiação interna da BS-369 na JBL sem solda.

15 min | Risco baixo | A validar na 1ª montagem

Alicate de crimpar

1 ☐ Meça a largura dos terminais da JBL (`I1` / `I2`) e separe um faston de cada largura.

2 ☐ Desencape ≈5 mm do fio interno da caixa e enfie no faston até o cobre aparecer no fim do tubo.

3 ☐ Crimpe na matriz da cor do terminal (vermelho: 0,5–1,5 mm²; azul: 1,5–2,5 mm²).

4 ☐ Puxe com força: o terminal não pode sair.

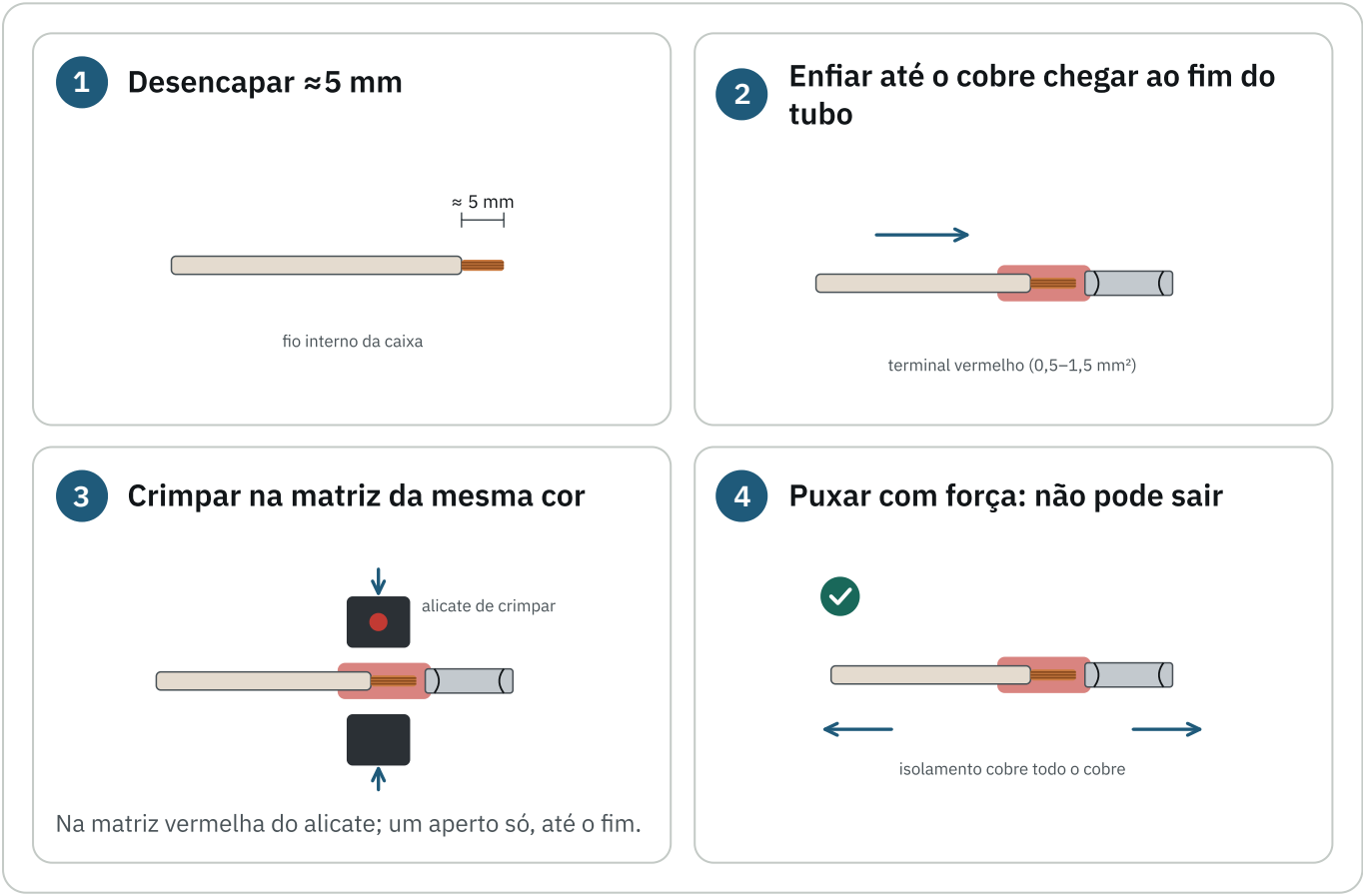


Fig. 4 Terminal faston no fio interno da caixa. Use o terminal da cor que corresponde à bitola do fio.

✓ **Deu certo se:**

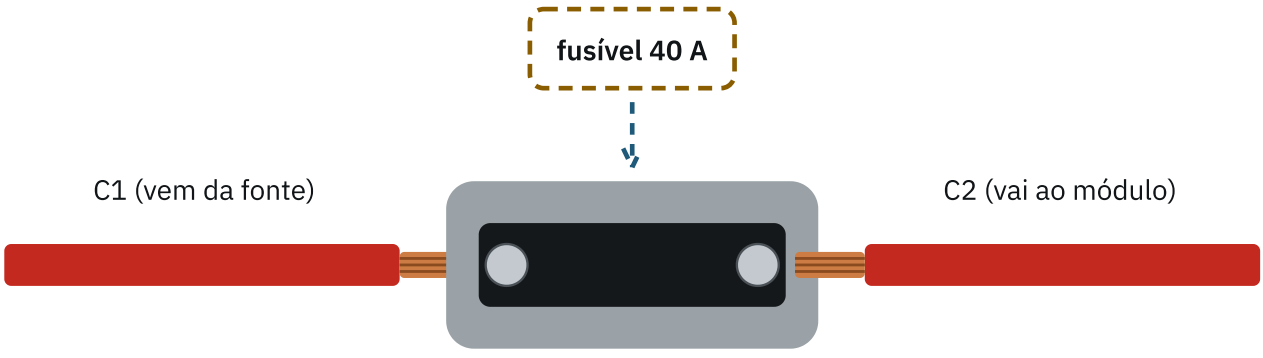
- Puxão firme não solta.
- O isolamento do faston cobre todo o cobre.

2.5 Montar os porta-fusíveis, sem o fusível

10 min | Risco alto

⚠ **Perigo.** O fusível protege o **cabo** contra curto. Ele só entra no passo 3.9, depois de toda a polaridade conferida.

1. ☐ Ligue C1 na entrada e C2 na saída do porta-fusível de **40 A**. **Não coloque o fusível.**
2. ☐ Monte também o porta-fusível de lâmina do processador em C4, vazio.
3. ☐ Aperte os parafusos e confira com um puxão.



só coloque o fusível no passo 3.9, com a polaridade conferida

Fig. 5 Porta-fusível principal entre C1 e C2, a até 30 cm da fonte, ainda sem o fusível.

✓ **Deu certo se:**

- Porta-fusíveis montados, vazios e fechados.

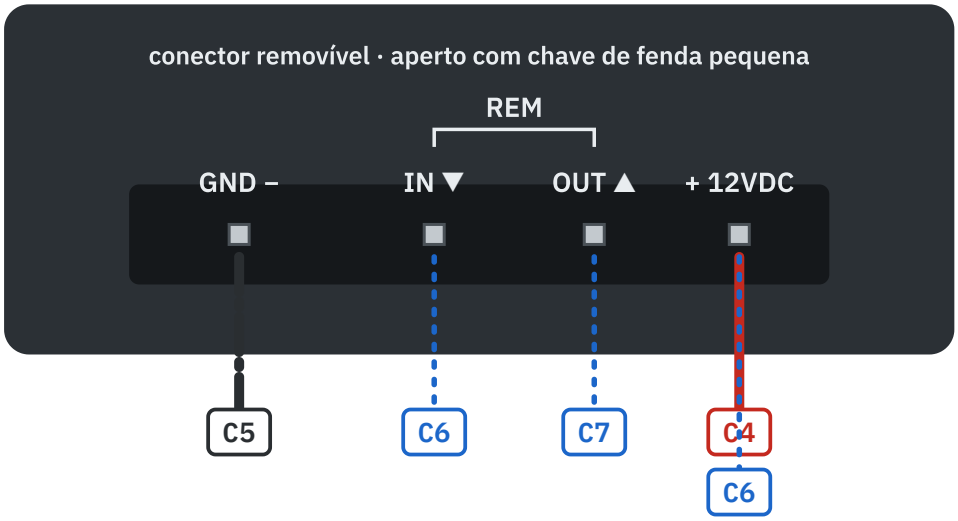
2.6 Preparar o conector do processador

Montar o conector de 4 vias fora do aparelho, onde dá para ver e apertar.

10 min | Risco médio | A validar na 1ª montagem

Chave de fenda pequena

1. ☐ Tire o conector de 4 vias do processador.
2. ☐ GND: C5. +12VDC: C4 e o jumper C6. REM IN: a outra ponta do jumper C6. REM OUT: C7.
3. ☐ Se dois fios não couberem no borne +12VDC, torça C4 e C6 juntos antes de inserir, ou use 0,75 mm² no jumper.
4. ☐ Aperte e puxe cada fio.



Taramps PRO 2.4BT + AUDIO · conector de alimentação (4 vias, removível, paraf

Fig. 6

Conector de alimentação do processador com os cabos do projeto. C6 é o jumper entre +12VDC e REM IN (modo BOB).

Fonte: foto do usuário, 08/10/2026 (componentes existentes/Processador taramps 2.4); legenda do painel superior

DETALHES

Por que fazer assim

REM é o fio de liga/desliga remoto: com +12 V nele, o aparelho liga. Com o REM IN ligado ao +12 V (modo BOB), o processador fica sempre pronto e o som liga e desliga pelo app. O REM OUT leva esse comando ao módulo.

2.7 Refazer o cabo do sub

Trocar o cabo fino com emenda de fita por 2 × 2,5 mm², com o + identificado.

15 min | Risco médio | A validar na 1ª montagem

Alicate desencapador · Multímetro · Pilha AA · Abraçadeira

⚠ **Atenção.** Em ponte, os **dois** fios do sub carregam sinal: fio solto encostando no chassi ou no outro fio queima o módulo.

1. ☐ Com tudo fora da tomada, solte o cabo do sub no módulo e corte fora o azul/branco com a emenda de fita, deixando ≈5 cm do vermelho/preto do plugue.
2. ☐ Corte F3 do cabo paralelo, do módulo até o plugue, com folga (≈0,5–1 m).
3. ☐ Desencape ≈10 mm e emende com conector de alavanca, **um conector por fio**: o condutor com friso no fio vermelho. Se for soldar, faça aqui o passo 2.8 e volte.
4. ☐ Prenda os conectores no cabo com abraçadeira, para o peso do cabo não puxar a emenda.
5. ☐ Teste da pilha na ponta do módulo: o fio que faz o cone **avançar** com o + da pilha é o + (vai no CH4 ⊕). Marque com fita crepe.
6. ☐ Meça em Ω entre as duas pontas do lado do módulo: 3–3,6 Ω.

✓ **Deu certo se:**

- Nenhuma emenda com fita isolante no cabo do sub.
- O cone avança com o + da pilha no fio marcado como +.
- 3–3,6 Ω na ponta do módulo.

DETALHES

⚠ **Erro comum**

Emendar fios de grossuras diferentes só torcendo e passando fita: solta com a vibração do grave e pode encostar no chassi.

Por que fazer assim

A grossura quase não muda o som: 20 cm de fio de 0,5 mm² somam ≈0,014 Ω, menos de 1 % dos 4 Ω do sub. O que importa é a emenda firme e isolada e a polaridade certa, porque em ponte nenhum dos dois fios é terra.

2.8 Soldar a emenda do sub (alternativa ao conector)

Só se o kit chegou e uma emenda de treino numa sobra saiu lisa, brilhante e aguentou puxão; senão, conector (passo 2.7).

25 min | Risco médio | A validar na 1ª montagem

Kit de solda (M22) · Alicate desencapador · Isqueiro

⚠ **Atenção.** Ferro a ≈350 °C: no suporte sempre que sair da mão.

1. ☐ Ferro a ≈350 °C, ponta chata (2.4D) limpa na esponja úmida e com um pouco de estanho.
2. ☐ Enfie os tubos termorretráteis **antes**: um de ≈4–5 mm em cada fio e um de ≈10 mm no cabo.
3. ☐ Desencape ≈15 mm e enrole o fio fino em volta do grosso (vermelho com o condutor de friso).
4. ☐ Aqueça o fio por baixo e encoste o estanho no fio, não no ferro: ele tem que escorrer para dentro.
5. ☐ Esfriou sem mexer? Puxe firme. Tubos sobre as emendas, o maior por cima das duas; encolha com o isqueiro a alguns centímetros.
6. ☐ Volte ao passo 2.7: teste da pilha e 3–3,6 Ω.

✓ **Deu certo se:**

- Emendas lisas e brilhantes, cada uma no seu tubo e as duas no tubo maior.

DETALHES

⚠ **Erro comum**

Esquecer os tubos antes de soldar, ou mexer o fio enquanto esfria (a "solda fria": fosca e fraca).

Por que fazer assim

Solda boa escorre para dentro dos fios porque o cobre está quente. Se o estanho forma uma bola por cima, o fio está frio: espere mais. No som, solda e conector dão o mesmo resultado.

ETAPA 3

Montagem

Primeiro as caixas; depois a elétrica com a fonte desligada; por último energizar, configurar e regular.

3.1 Encaixe a seco da JBL na BS-369

Conferir se o falante cabe antes de cortar ou furar.

20 min | Risco médio | A validar na 1ª montagem

⚠ **Atenção.** Se algo não encaixar, pare e fotografe antes de cortar. Corte em plástico não tem volta.

1. ☐ Abra a BS-369 (parafusos das torres dos cantos) e tire o falante original.
2. ☐ Apresente a JBL no assento, por dentro da moldura, com o tweeter para a frente.
3. ☐ Largura: a flange tem 118 mm e o vão interno ≈126 mm, sobram ≈4 mm de cada lado.
4. ☐ Torres do falante antigo (10 cm na diagonal): se impedirem a JBL de assentar, rebaixe-as. As torres dos cantos fecham a caixa: nelas não se mexe.
5. ☐ Abertura do cone: o furo do anel (≈92 mm) não pode encostar na borda de borracha da JBL.
6. ☐ Tweeter × tela: com a tela encaixada, o tweeter não pode encostar nela.
7. ☐ Feche a carcaça sem forçar (profundidade da JBL: 68 mm; espaço livre: 120 mm).

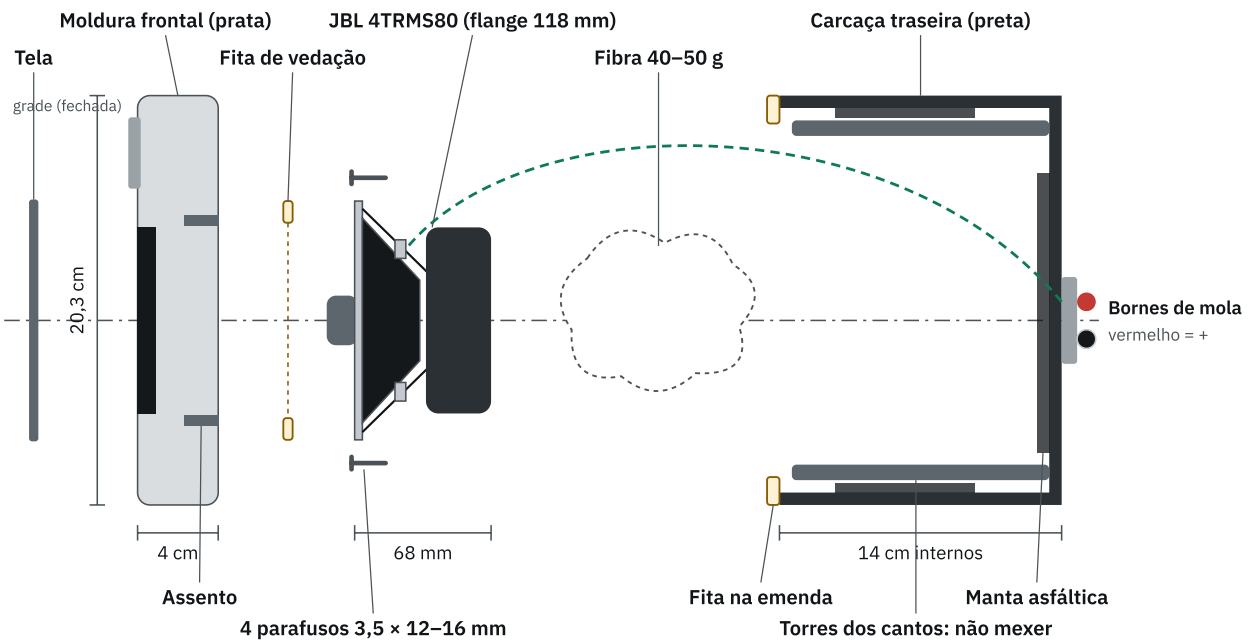


Fig. 7

Ordem de montagem da caixa, da frente para trás. Medidas registradas; a posição das torres em relação à flange da JBL ainda precisa ser conferida no encaixe a seco.

Fonte: medidas: fotos com régua e medições do usuário, 23/09/2026 (componentes/caixas.md); JBL: ficha técnica da caixa do produto. Escala ≈1:4 nas medidas principais; posição das torres e encaixe a validar na 1ª montagem.

✓ **Deu certo se:**

- A JBL assenta plana, sem forçar nas laterais.
- A tela frontal encaixa sem tocar no tweeter.

3.2 Furar a fixação

15 min · Risco médio

Furadeira · Broca **2,5 mm**

1. [ ] Com a JBL centralizada no furo, marque os 4 furos dela com caneta.
2. [ ] Fure com broca de **2,5 mm** sem atravessar a frente da moldura (marque a profundidade na broca com fita).
3. [ ] Confira o comprimento do parafuso contra a espessura do plástico.

DETALHES

> ⚠ **Erro comum**
>
> Furo grande demais faz o parafuso espanar o plástico. Na dúvida, comece com broca menor.

3.3 Tratamento interno

Caixa selada de verdade e paredes que não vibram.

30 min | Risco baixo

1. [ ] Limpe e seque o interior.
2. [ ] Manta asfáltica: retalhos de ≈10 × 10 cm nas paredes grandes da traseira, a 1 cm das torres, dos bornes e da emenda.
3. [ ] Feche por dentro qualquer furo ou fresta (grade decorativa de cima, placa dos bornes) com manta ou silicone neutro.
4. [ ] Fita de vedação em todo o contorno da emenda entre a traseira e a moldura.

DETALHES

> **Por que fazer assim**
>
> Na caixa selada, o ar de dentro funciona como uma mola que controla o cone. Um vazamento deixa a mola frouxa: o grave cai e aparece chiado. A manta tira a vibração do plástico, que colore o som.

3.4 Ligar a JBL e conferir a polaridade

10 min | Risco baixo | A validar na 1ª montagem

1 ☐ Identifique o + da JBL: o terminal mais largo, ou o marcado com + ou ponto vermelho.

2 ☐ Encaixe os faston: fio do borne vermelho da caixa → + da JBL (`I1` / `I2`).

3 ☐ Encoste a pilha AA nos bornes de fora da caixa (+ no vermelho). O cone tem que **avançar**. Se recuar, inverta os faston.

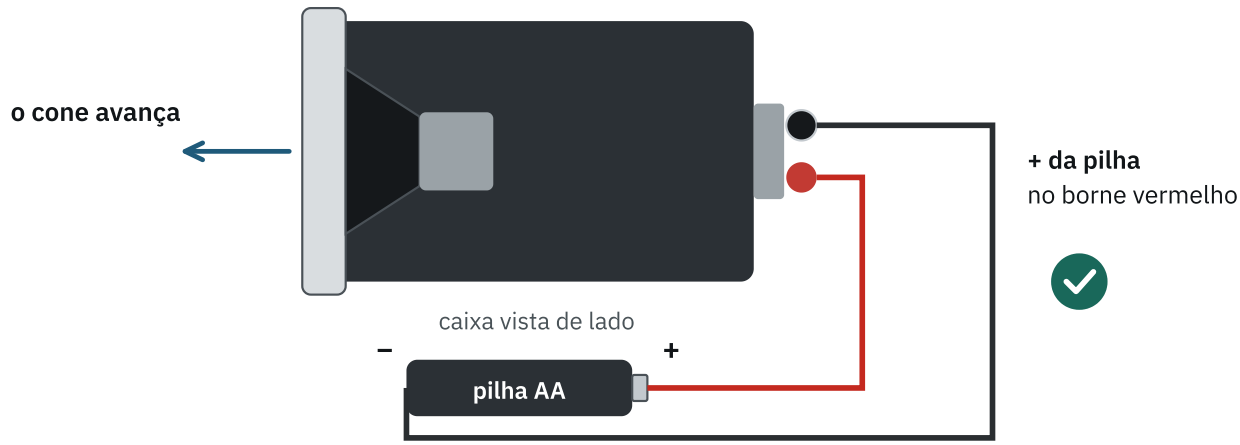


Fig. 8 Teste da pilha: + da pilha no borne vermelho. Se o cone recuar, inverta os faston dentro da caixa.

✓ **Deu certo se:**

- O cone avança com a pilha nas duas caixas.

DETALHES

> **Por que fazer assim**
>
> Se uma caixa empurra o ar enquanto a outra puxa, os graves das duas se cancelam. O teste da pilha garante que as duas se movem juntas.

3.5 Fechar a caixa e testar a vedação

15 min | Risco baixo

1. [ ] Fita de vedação no assento, sob a flange da JBL.
2. [ ] Parafuse a JBL em cruz, firme, sem espanar.
3. [ ] Fibra solta: **40–50 g** por caixa, sem comprimir e sem encostar atrás do falante.
4. [ ] Feche a carcaça e aperte as torres em cruz.
5. [ ] Empurre o cone de leve, por igual: ele deve voltar devagar, amortecido.

✓ **Deu certo se:**

- O cone volta devagar e sem chiado.

DETALHES

> ⚠ **Erro comum**
>
> Fibra encostada atrás do cone abafa o som e pode raspar. Deixe um vão atrás do ímã.

3.6 Posicionar fonte, módulo e processador

15 min | Risco médio

1. [ ] Fonte ao lado do módulo, com 20 cm livres nas laterais da fonte (ventilação).
2. [ ] Longe de tapete, cortina e passagem: o módulo passa de 60 °C.
3. [ ] Cabo de sinal (RCA/P2) longe do cabo da tomada; se precisar cruzar, cruze em 90°.

DETALHES

> **Por que fazer assim**
>
> Cabo de sinal correndo junto do cabo da rede capta zumbido de 60 Hz.

3.7 Ligar a força com a fonte desligada

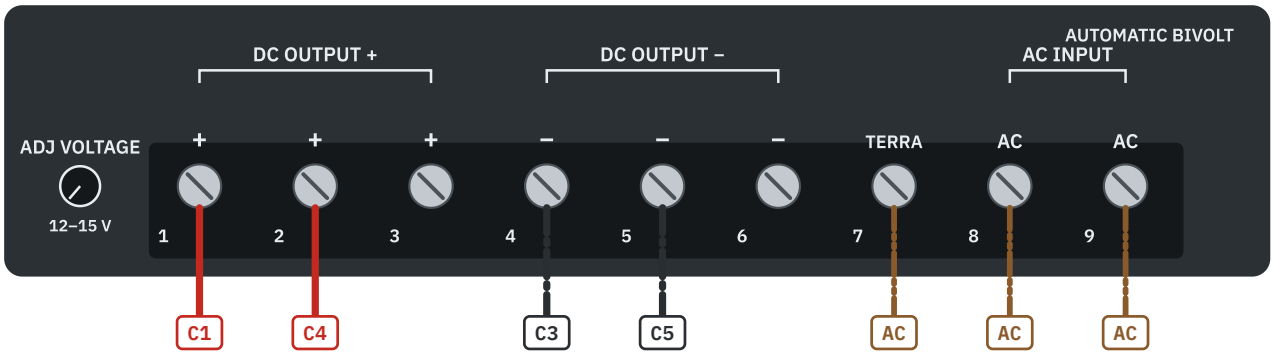
Todos os cabos de energia e terra no lugar, sem fusível.

20 min | Risco alto

⚠ **Perigo.** Inverter + e – queima o módulo e o processador. Confira a polaridade com o multímetro **antes** de pôr os fusíveis.

⚠ **Atenção.** Os bornes 7–9 da régua da fonte são da rede (127/220 V) e ficam expostos ao lado dos de 12 V. Só mexa na régua com o plugue fora da tomada.

1. ☐ Confirme: fonte fora da tomada e porta-fusíveis vazios.
2. ☐ Na fonte: C1 no borne 1 (+), C4 no borne 2 (+), C3 no borne 4 (–), C5 no borne 5 (–).
3. ☐ No módulo: C2 no +12VDC e C3 no GND.
4. ☐ Encaixe no processador o conector montado no passo 2.6 e leve C7 até o REM do módulo.
5. ☐ Multímetro em continuidade, cabo por cabo: borne 4 (–) da fonte → GND do módulo ≈0 Ω; saída do porta-fusível de 40 A → +12VDC do módulo ≈0 Ω; borne 5 (–) → GND do processador ≈0 Ω; saída do porta-fusível de 1 A → +12VDC do processador ≈0 Ω.
6. ☐ Por último, entre +12VDC e GND do módulo: a leitura pode subir aos poucos (os capacitores do módulo carregando com a corrente do multímetro). O que **não** pode é ficar parada perto de 0 Ω: isso é curto.

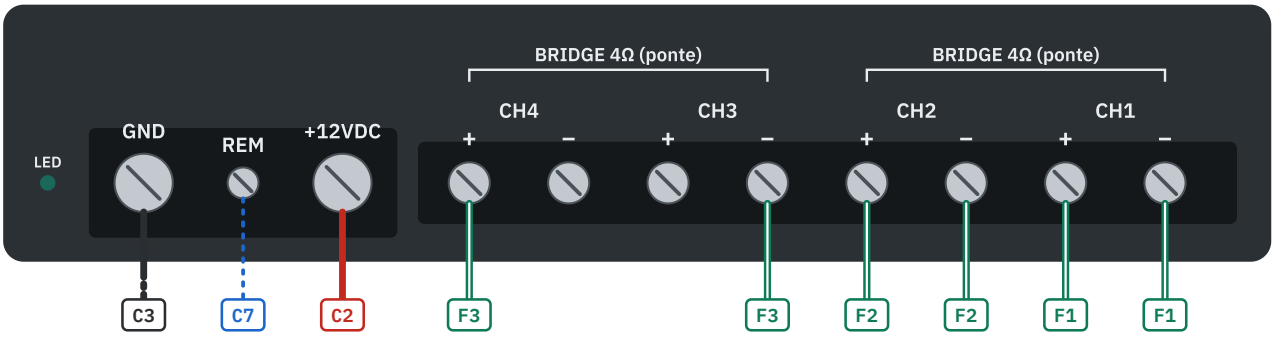


Taramps BOB 60A · régua de bornes (AC de entrada e DC de saída)

Fig. 9

Régua da fonte com os cabos do projeto. Os bornes 1–3 (+) e 4–6 (–) são ligados por dentro; 3 e 6 ficam livres.

Fonte: foto do usuário, 08/10/2026 (componentes existentes/Fonte taramps Bob 60A), girada 90° para leitura; numeração 1–9 da tampa



SounDigital SD800.4 EVO · régua de saída, com as letras do painel de pé

Fig. 10

Régua de saída do módulo com os cabos do projeto. Atenção: com o módulo de cabeça para baixo, a ordem se inverte.

Fonte: foto do usuário, 24/09/2026 (componentes existentes/SD800.4), girada 180° para leitura; legendas copiadas do painel

✓ **Deu certo se:**

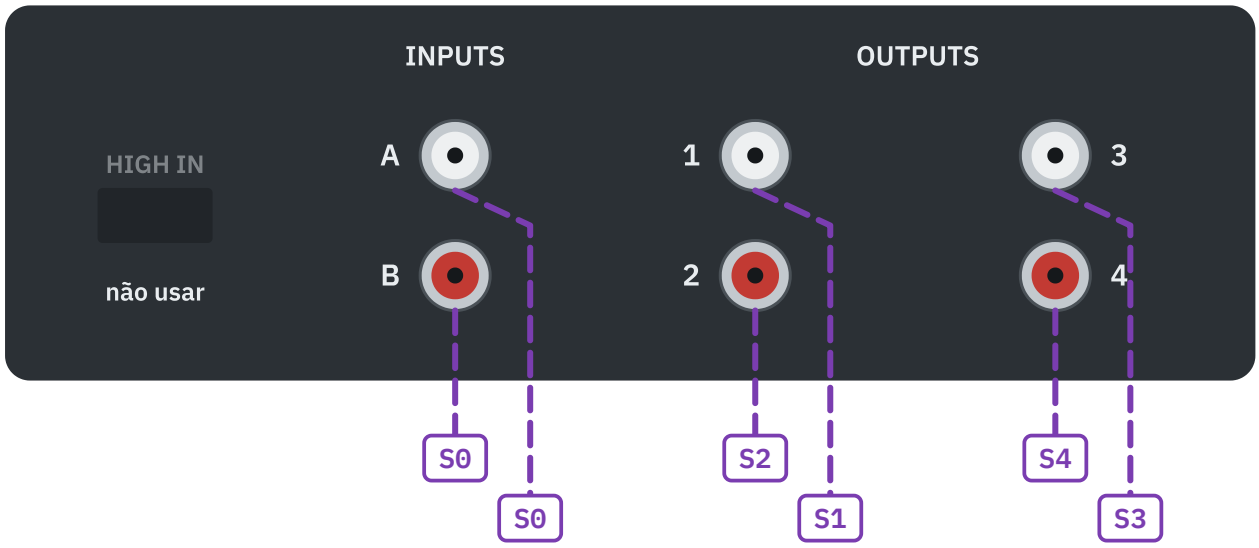
- Cada cabo de força e terra chega ao borne certo (≈0 Ω de ponta a ponta).
- Nenhum curto entre +12VDC e GND.

3.8 Ligar sinal e falantes

20 min · Risco médio

⚠ **Atenção.** Ponte só com carga de **4 Ω** ou mais. Sub de 2 Ω em ponte faz o módulo desligar ou queimar.

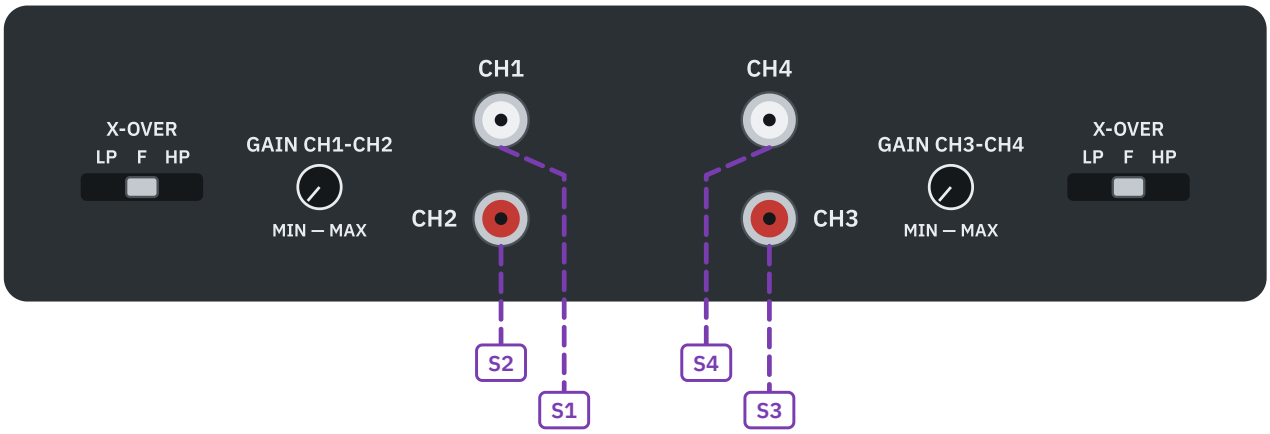
1. ☐ RCA: saídas 1–4 do processador nas entradas CH1–CH4 do módulo (S1–S4). O módulo precisa das 4 entradas ligadas.
2. ☐ Falantes: F1 no CH1 e F2 no CH2, + no +.
3. ☐ Sub (F3, refeito no passo 2.7): o fio marcado como + no **CH4** ⊕ e o outro no **CH3** ⊖.
4. ☐ Chaves do módulo nesta fase: CH1/CH2 em HP e CH3/CH4 em LP. Ganhos no mínimo.



Taramps PRO 2.4BT + AUDIO · lado das conexões RCA (branco em cima, vermelho embaixo)

Fig. 11 Conexões RCA do processador. A entrada HIGH IN (alto nível) não é usada.

Fonte: foto do usuário, 08/10/2026 (componentes existentes/Processador taramps 2.4); correspondência das colunas com a legenda do painel superior a confirmar



SounDigital SD800.4 EVO · painel de entrada (chaves mostradas na posição final, F)

Fig. 12 Painel de entrada do módulo. CH1 e CH4 em cima; CH2 e CH3 (vermelhos) embaixo.

Fonte: foto do usuário, 24/09/2026 (componentes existentes/SD800.4); legendas copiadas do painel. A cor dos RCA de cima não aparece na foto (plugues encaixados): desenhados em branco

✓ **Deu certo se:**

- Nenhum cobre aparente nos bornes e nenhum fio encostando no vizinho.

DETALHES

> **Por que fazer assim**
>
> Em ponte, dois canais trabalham juntos num só falante: um empurra enquanto o outro puxa. A potência sobe (2 × 132 W viram 400 W em 4 Ω), mas a carga mínima também sobe.

3.9 Energizar

15 min | Risco alto

⚠ **Perigo.** Com o plugue na tomada, os bornes 7–9 da fonte ficam com 127/220 V, expostos na mesma régua do 12 V. Ajuste o trimpot com chave de fenda isolada e não encoste nos parafusos da régua.

1. ☐ Coloque o fusível de **1 A** do processador e depois o de **40 A** principal.
2. ☐ Ligue a fonte na tomada aterrada.
3. ☐ Meça na régua do módulo (+12VDC e GND) e ajuste para **13,8 V** no trimpot ADJ VOLTAGE da fonte.
4. ☐ Ligue o som pelo app do processador (modo BOB): o LED do módulo acende.
5. ☐ Em volume baixo, teste **uma saída por vez**, silenciando as outras no app: a 1 só na caixa L, a 2 só na R, a 3 e a 4 só no sub (cada uma sozinha toca mais baixo: é a ponte). Grave cheio numa JBL = RCA trocado.
6. ☐ Se não sair som com os ganhos no mínimo, suba o ganho só um pouco: a regulagem certa vem no passo 3.11.

✓ **Deu certo se:**

- **13,8 V** na régua do módulo.
- LED do módulo aceso com o app ligado e apagado com ele desligado.
- Cada saída toca só no seu falante.

DETALHES

ⓘ **Dica.** Audição: volume alto por horas (acima de ≈85 dB) cansa e causa perda permanente. Teste em volume baixo e suba aos poucos.

⚠ **Erro comum**

Se o fusível queima na hora, há curto ou polaridade invertida. Tire da tomada e volte ao passo 3.7.

3.10 Configurar o processador

20 min | Risco médio

⚠ **Atenção.** Na ponte, **todo ajuste da saída 3 se repete na 4**: fase, atraso, filtros, nível, EQ e limitador. Fase invertida em só uma delas cancela a ponte, e o sub fica mudo ou fraco.

1. ☐ Entrada A = L e B = R (ou Bluetooth do celular).
2. ☐ Saídas 1 e 2 (caixas): passa-alta **`Butterworth 12 dB/oit`** em **`120 Hz`**, fase 0°.
3. ☐ Saídas 3 e 4 (sub, ponte): passa-baixa **`Linkwitz-Riley 24 dB/oit`** em **`120 Hz`** e subsônico em **`30 Hz, 24 dB/oit`**, fase 0°.
4. ☐ Atraso: meça a distância de cada caixa e do sub até o sofá; a mais próxima recebe atraso igual à diferença (em cm, no app).
5. ☐ Troque a senha do app (padrão 1234), para outro celular por perto não mudar os filtros.
6. ☐ Com o processador configurado, passe a chave CH1/CH2 do módulo para F.

SAÍDA	ORIGEM	FILTRO	OUTROS
1 (JBL L)	A	Passa-alta **`Butterworth 12 dB/oit`** em **`120 Hz`**	Limitador no ponto regulado · fase 0°
2 (JBL R)	B	Passa-alta **`Butterworth 12 dB/oit`** em **`120 Hz`**	Limitador no ponto regulado · fase 0°
3 e 4 (sub, ponte)	A+B	Passa-baixa **`Linkwitz-Riley 24 dB/oit`** em **`120 Hz`** + subsônico em **`30 Hz, 24 dB/oit`**	Fase 0° (testar 180°) · **tudo igual nas duas saídas**
Todas	—	EQ só para cortar	Depois da regulagem, níveis só para baixo · senha trocada

DETALHES

> **Por que fazer assim**
>
> A caixa selada já corta 12 dB/oitava abaixo de ≈124 Hz. Somado ao filtro Butterworth de 12 dB, o corte que chega ao ouvido é de 24 dB/oitava e soma plano com o sub (0 a +1,3 dB na simulação). Com 24 dB elétricos nas caixas, abriria um buraco de −3 a −10 dB no cruzamento. Com a chave em F, o passa-alta das JBL é só o do processador: depois de um reset, confira se ele continua lá (passo 3.14).

3.11 Regular o ganho

Com o maior sinal que pode chegar, levar cada saída do módulo ao alvo.

20 min | Risco alto | A validar na 1ª montagem

> ⚠ **Perigo.** Falantes **soltos** nesta etapa: tom de teste com falante ligado danifica o falante e a audição. Cabos só com a fonte fora da tomada; não encoste na régua dela (127/220 V nos bornes 7–9).

1. ☐ Desligue o som no app e tire a fonte da tomada. Solte os fios dos falantes no módulo (F1, F2 e F3) e ligue a fonte de novo.
2. ☐ No processador: master e níveis das saídas em 0 dB; filtros, EQ e limitador desligados. No celular: equalizador e efeitos desligados.
3. ☐ Toque pelo Bluetooth o tom de **60 Hz a 0 dBFS** com o celular a **100 %**. Chaves do módulo em F, GAIN no mínimo, multímetro em V AC nos bornes de saída.
4. ☐ CH1 e CH2: suba o GAIN CH1-CH2 até **11 V AC**. Se no mínimo já passar, deixe no mínimo e baixe juntas as saídas 1 e 2 no app até o alvo.
5. ☐ Ponte CH4 ⊕ / CH3 ⊖: o mesmo com o GAIN CH3-CH4 até **40 V AC**, baixando juntas as saídas 3 e 4 se precisar.
6. ☐ LED da saída 3 ou 4 aceso = soma A+B ceifando no processador: baixe as duas até apagar e meça de novo.
7. ☐ Anote os valores e o nível de cada saída na tabela de medições. Não desligue: o passo 3.12 usa o mesmo tom.

✓ **Deu certo se:**

- CH1 e CH2 em **11 V AC** e ponte em **40 V AC**, com o celular a **100 %**.
- LEDs de saída apagados.

DETALHES

⚠ Erro comum

Regular com o celular a 3/4: no 100 %, a JBL receberia até o dobro da tensão.

Por que fazer assim

Regulando com o maior sinal possível, o módulo nunca entrega mais que o alvo. O alvo das JBL vem do curso do cone, não do calor. Com 2,1 V vindos do processador, um módulo de 2 V de sensibilidade passa do alvo já no GAIN mínimo: daí o ajuste no nível da saída.

3.12 Travar o teto e voltar os filtros

Limitador no ponto regulado: nada passa da regulagem, mesmo com EQ ou nível subidos.

15 min | Risco alto | A validar na 1ª montagem

⚠ **Atenção.** Daqui em diante, níveis e EQ do app **só para baixo**. O volume do dia a dia é o do celular.

1. [ ] Com o tom do passo 3.11 tocando e os falantes ainda soltos: em cada saída, baixe o limiar do limitador até o LED dela acender e suba até ele apagar. Saídas 3 e 4 com o mesmo limiar.
2. [ ] Teste o teto: suba 2 dB o nível da saída 1. O LED acende e o multímetro **não** passa de **11 V AC**. Volte o nível.
3. [ ] Pare o tom, desligue o som no app e tire a fonte da tomada. Religue os falantes.
4. [ ] Ligue de novo e reative os filtros das saídas (passo 3.10). Chaves CH1/CH2 e CH3/CH4 em F.
5. [ ] Salve a memória 1 e exporte a configuração para o celular (Settings / Presets).
6. [ ] Notebook pelo P2, quando entrar: toque o mesmo tom com ele a 100 % e meça. Se passar do alvo, ele vira a referência: refaça o 3.11 e este passo.

✓ **Deu certo se:**

- Com o tom de referência, o LED de cada saída fica apagado.
- Configuração salva no processador e no celular.

DETALHES

⚠ Erro comum

Se no teste o multímetro passar do alvo, o limitador age antes do nível de saída e não segura o nível. Anote e nunca suba os níveis.

Por que fazer assim

O limitador corta o sinal que passaria do limiar. Com o limiar no ponto regulado, nenhuma saída leva ao módulo mais que o alvo, mesmo se alguém subir o EQ, o nível ou o volume de outra fonte. No app, o limiar aparece em volts, na saída do processador.

3.13 Ajuste de ouvido e validação

40 min | Risco médio | A validar na 1ª montagem

⚠ **Atenção.** Antes de tocar alto, descubra se a caixa do sub tem duto: abaixo da frequência do duto, o cone fica quase solto e o subsônico precisa mudar.

1. ☐ Teste do duto: no gerador do app, varredura lenta de 25 a 60 Hz em volume baixo, só nas saídas 3 e 4, com lanterna no cone do sub. Se em alguma frequência o cone quase parar, a caixa tem duto e essa é a Fb.
2. ☐ Subsônico nas saídas 3 e 4: selada → 25 Hz; com duto → ≈0,75–0,8 × Fb, 24 dB/oit; sem conclusão → fica em **`30 Hz, 24 dB/oit`**.
3. ☐ Fase do sub: tom de 120 Hz e um app de decibelímetro no sofá (ou música de grave contínuo). Alterne 0° e 180° **nas saídas 3 e 4 juntas** e fique com o maior nível.
4. ☐ Nível do sub: até o grave sumir na sala sem chamar atenção para a caixa (−3 a −9 dB no app, igual nas saídas 3 e 4).
5. ☐ Grave embolado perto de 150 Hz: EQ paramétrico de −1 a −2 dB nas saídas 1 e 2.
6. ☐ Salve a memória 1, exporte para o celular e preencha a tabela de medições.

MEDIDA	COMO MEDIR	ESPERADO	MEDIDO
Resistência da JBL L	Multímetro em Ω, falante solto	≈3,4 Ω	
Resistência da JBL R	Multímetro em Ω, falante solto	≈3,4 Ω	
Resistência do sub	Multímetro em Ω, fio solto do módulo	3–3,6 Ω	
Tensão na régua do módulo	V DC entre +12VDC e GND, fonte ligada	**`13,8 V`**	
Ganho CH1	V AC no CH1, tom de **`60 Hz a 0 dBFS`**, sem falantes	**`11 V AC`**	
Ganho CH2	V AC no CH2, tom de **`60 Hz a 0 dBFS`**, sem falantes	**`11 V AC`**	
Ganho da ponte (sub)	V AC entre CH4 ⊕ e CH3 ⊖, sem falantes	**`40 V AC`**	

MEDIDA	COMO MEDIR	ESPERADO	MEDIDO
Nível das saídas no app (1 / 2 / 3 e 4)	Depois da regulagem; 0 dB se o GAIN deu conta	0 dB ou menos	
Caixa do sub: selada ou com duto (Fb)	Passo 3.13, varredura de 25 a 60 Hz	—	
Distâncias até o sofá (L / R / sub)	Trena	—	
Fibra por caixa	Balança de cozinha	**40–50 g**	

3.14 Uso no dia a dia

Risco baixo | A validar na 1ª montagem

1. [ ] Ligar: fonte já na tomada, depois ON no app.
2. [ ] Desligar: OFF no app e só então, se quiser, a tomada. O módulo desliga pelo REM antes de faltar energia, sem estalo.
3. [ ] Uma vez, teste a volta da energia: com o app em ON e sem música, tire a fonte da tomada, ponha de volta e anote se o processador volta ligado ou desligado.
4. [ ] Depois de qualquer reset (Reset Audio Settings, botão RESET) ou troca de memória, confira o passa-alta das saídas 1 e 2 **antes** de tocar: sem ele, a JBL recebe grave cheio.
5. [ ] Volume pelo celular. Níveis e EQ do app só para baixo.

DETALHES

> **Por que fazer assim**
>
> O reset de áudio volta os filtros ao padrão de fábrica, sem o passa-alta das JBL. A configuração exportada para o celular (passo 3.12) traz tudo de volta.

3.15 Se algo der errado

Risco médio

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	O QUE FAZER
Nada liga	Fusível queimado, fonte sem tensão ou som desligado no app (modo BOB)	Confira os fusíveis, **`13,8 V`** na régua e +12 V no REM do módulo com o app ligado.
Fusível queima ao ligar	Curto ou polaridade invertida	Tire da tomada e refaça o passo 3.7.
Zumbido constante	Cabo de sinal junto da rede elétrica ou loop de terra	Afaste o RCA/P2 do cabo da tomada; teste com o notebook fora da tomada; isolador de loop de terra no P2.
Distorce com grave forte	Nível ou EQ subidos depois da regulagem, ou cone no limite do curso	Volte níveis e EQ; refaça os passos 3.11 e 3.12; baixe o limiar das saídas 1 e 2.
Sub mudo ou fraco depois de mexer na fase	Saídas 3 e 4 com ajustes diferentes: a ponte se cancela	Iguale fase, atraso, filtros, nível e EQ das saídas 3 e 4.
JBL com grave cheio ou distorcendo no grave	Passa-alta perdido (reset ou memória trocada) ou RCA de sub na entrada da JBL	Confira o passa-alta das saídas 1 e 2; teste saída por saída (passo 3.9).
Pouco grave no sofá	Sub fora de fase ou uma caixa invertida	Teste a fase em 180°; refaça o teste da pilha nas caixas.
Um canal mudo	RCA solto ou saída roteada errado no app	Teste cada saída pelo app; troque o RCA de lugar para isolar o defeito.
Módulo desliga sozinho	Calor, curto no falante ou tensão baixa	Libere a ventilação; meça a tensão em volume alto (não pode cair abaixo de ≈11 V); confira as impedâncias.

Termos usados nesta parte

Só os termos técnicos que aparecem nesta parte do guia.

Atraso (delay)
Ajuste do processador que segura o som de uma caixa por alguns milissegundos, para o som de todas chegar junto ao sofá.

Bitola
Seção do cobre do cabo, em mm². É a quantidade de cobre, não o diâmetro externo do cabo.

Bluetooth (A2DP)
Envio de música sem fio do celular para o processador. Tem um pequeno atraso: para filme, prefira o cabo.

Borne
Ponto de conexão onde o fio é preso. De parafuso: o fio entra num furo e um parafuso aperta (fonte, módulo, processador, porta-fusível). De mola: uma alavanca abre e a mola segura o fio (caixas BS-369).

Butterworth / Linkwitz-Riley
Tipos de filtro. Diferem na forma do corte e em como somam no cruzamento entre caixas e sub.

Caixa selada
Caixa fechada, sem duto. O ar preso dentro funciona como mola e controla o cone; por isso não pode vazar.

Canal (CH1–CH4)
Cada saída de amplificação do módulo. CH1 e CH2 vão para as caixas; CH3 e CH4, juntos em ponte, para o sub.

Chave X-OVER (LP / F / HP)
Filtro fixo do módulo em 80 Hz: LP deixa só o grave, HP corta o grave, F deixa tudo passar.

Conector de alavanca
Emenda sem ferramenta: levanta a alavanca, enfia o fio desencapado e abaixa. Aceita fios de grossuras diferentes e já é isolado.

Continuidade
Teste do multímetro que apita quando há ligação elétrica entre dois pontos (≈0 Ω).

Crimpar
Prender um terminal na ponta do fio apertando com um alicate próprio, sem solda.

Crossover
Divisão das frequências: o grave vai para o sub e o resto para as caixas. Neste projeto, quem faz é o processador, em 120 Hz.

Curto (curto-circuito)
O + encostando no – (ou dois fios que não deviam se tocar). Faz o fusível abrir ou queima o aparelho.

dB/oitava
Quão rápido um filtro corta: 12 dB/oitava corta mais suave, 24 dB/oitava mais forte.

dBFS
Nível de um sinal digital em relação ao máximo possível: 0 dBFS é o mais alto que um arquivo ou o Bluetooth consegue mandar.

Duto (caixa dutada)
Abertura na caixa que reforça o grave perto de uma frequência (Fb). Abaixo dela, o cone fica quase solto: por isso o subsônico.

EQ paramétrico
Ajuste fino do processador que sobe ou baixa uma faixa estreita de frequência, por exemplo −2 dB em 150 Hz.

Estanhar
Cobrir a ponta do fio com solda. Não use em borne de parafuso: a solda cede com o aperto.

Fase (0° / 180°)
Inverte o sentido do movimento do sub. Muda como ele soma com as caixas; fica a posição que dá mais grave no sofá.

Faston
Terminal chato de encaixe. O falante tem o macho; no fio vai o fêmea.

Fb (sintonia do duto)
Frequência em que o duto da caixa trabalha. Perto dela, o cone quase para e quem toca é o duto.

Flange
Aba metálica do alto-falante, onde ficam os furos dos parafusos.

Frequência de corte
Frequência em que um filtro começa a atuar. Aqui, 120 Hz entre caixas e sub.

Friso
Listra ou relevo num dos fios do cabo paralelo. Marca qual é o +.

Fusível midi, maxi, ANL e de lâmina
Padrões de fusível. Midi e ANL são presos por parafuso; maxi e os de lâmina (mini, média) são de encaixe. Um padrão não serve no porta-fusível do outro.

Ganho
Ajuste que casa o nível do sinal com a entrada do módulo. Não é volume.

Ilhós (ponteira)
Tubo metálico crimpado na ponta do cabo flexível para ele entrar firme em borne de parafuso.

Impedância (Ω)
A carga que o falante representa para o amplificador, em ohms (Ω). Os falantes deste projeto são de 4 Ω.

Jumper
Pedaço curto de fio que liga dois bornes do mesmo aparelho. Aqui, o +12 V ao REM IN do processador.

Limitador
Função do processador que impede o sinal de passar de um nível máximo (o limiar). Aqui, o limiar fica no ponto da regulagem e serve de teto.

Loop de terra
Zumbido constante que aparece quando o sinal passa por aparelhos aterrados em pontos diferentes.

Manta asfáltica
Manta autoadesiva pesada que, colada nas paredes da caixa, tira a vibração do plástico.

Modo BOB
Processador com o REM IN ligado ao +12 V; o som liga e desliga pelo app, sem rádio.

P2
Plugue de 3,5 mm, o de fone de ouvido. O estéreo tem 2 anéis isolantes e 3 contatos.

Passa-alta / passa-baixa
Filtros que deixam passar só o que fica acima (alta) ou abaixo (baixa) da frequência de corte.

Polaridade
Qual fio é o + e qual é o –. Trocada numa só caixa, os graves das duas se cancelam.

Ponte (bridge)
Dois canais do módulo ligados num só falante, somando a potência. Exige carga de 4 Ω ou mais no SD800.4.

Porta-fusível
Suporte que segura o fusível no meio do cabo de força.

RCA
Conector de sinal de áudio, normalmente branco (esquerdo) e vermelho (direito).

Régua de bornes
Fileira de bornes lado a lado. A da fonte tem 9 (AC, terra, 3 positivos e 3 negativos); a de saída do módulo tem 11.

REM
Fio de liga/desliga remoto: com +12 V nele, o aparelho liga.

Silicone acético / neutro
Tipos de cura do silicone. O acético solta ácido (cheiro de vinagre) e corrói o cobre; o neutro, não.

Solda fria
Emenda em que o estanho não escorreu para dentro dos fios: fica fosca, com bola por cima, e solta ou faz mau contato.

Subsônico
Passa-alta muito baixo no sub, para não gastar curso do cone com frequências que não se ouvem.

Termorretrátil (tubo)
Tubo plástico que encolhe com calor e isola uma emenda. Entra no fio antes de soldar.

Torres (da caixa)
Pinos de plástico com rosca por dentro da caixa, onde entram os parafusos que a fecham.

Trimpot
Pequeno ajuste giratório de chave de fenda. Na fonte, regula a tensão de saída.

Tweeter
Alto-falante pequeno que reproduz os agudos.

V AC / V DC
Tensão alternada (tomada, sinal de áudio) e tensão contínua (saída de 12 V da fonte). O multímetro tem uma escala para cada.